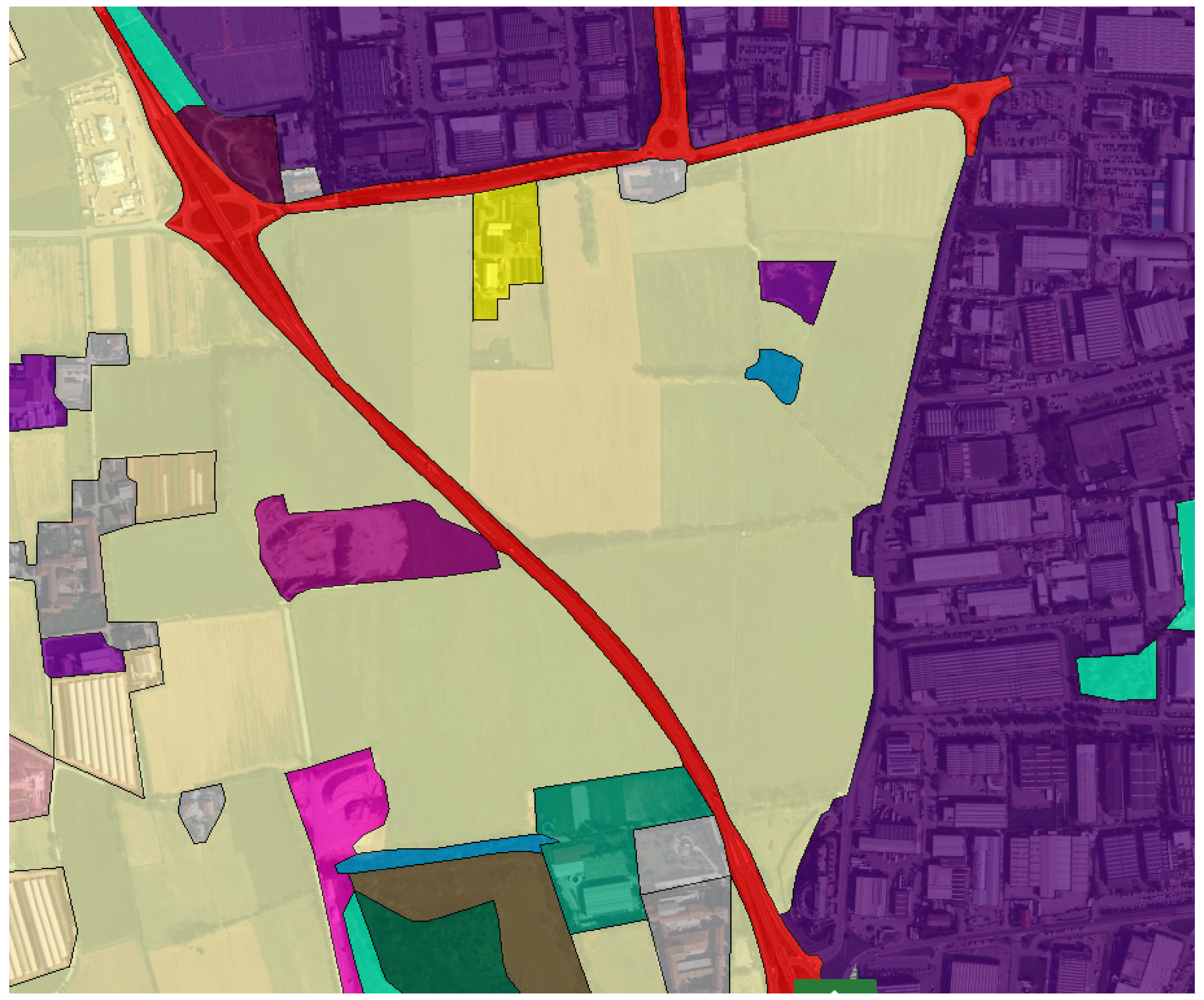
# B5 MISURE DI COMPENSAZIONE: METODO STRAIN

## SUPERFICI DELLO STATO DI FATTO

**DUSAF 2023 - areli uso del suolo**



### LEGENDA

- 🟨 **2111 – seminativi semplici**
- ⬜ **21142 - Colture floro-vivaistiche protette**
- ⬜ **11231 – Cascine**
- ⬛ **12112 - Insediamenti produttivi agricoli**
- 🟦 **3113 - formazioni ripariali**

## VALUTAZIONE ECOSISTEMICA CON METODO STRAIN

Il metodo regionale STRAIN (STudio interdisciplinare sui RApporti tra protezione della natura ed INfrastrutture) è stato perfezionato da Sergio Malcevschi del dipartimento di Ecologia del territorio dell'università di Pavia, ed utilizzato per la prima volta per Expo 2015.

Il metodo, recepito nella DDG n. 4517, Qualità dell'Ambiente, del 7.05.2007 si pone l'obiettivo di quantificare le aree da rinaturalizzare per compensare il consumo di suolo da parte di opere di rigenerazione sia in ambito fortemente antropizzato sia in ambito ricco di valori naturalistici.

Il progetto in esame opera su aree in cui l'attività produttiva del secolo scorso ha fortemente alterato le condizioni originarie e naturali, sia nel soprassuolo sia sugli strati superficiali del suolo, introducendo soluzioni diversificate di interesse ecosistemico sia in ambito insediativo sia nel contesto agroambientale.
La valutazione ecosistemica condotta con il metodo STRAIN ha la finalità di determinare il grado di miglioramento ecosistemico secondo indicatori

Il calcolo del valore delle compensazioni si affida alla seguente formula

$$\mathrm{ABNmin} = \frac{\mathrm{AD} \times \mathrm{VND} \times \mathrm{FRT} \times \mathrm{FC} \times \mathrm{D}}{\mathrm{VNN} - \mathrm{VNI}}$$

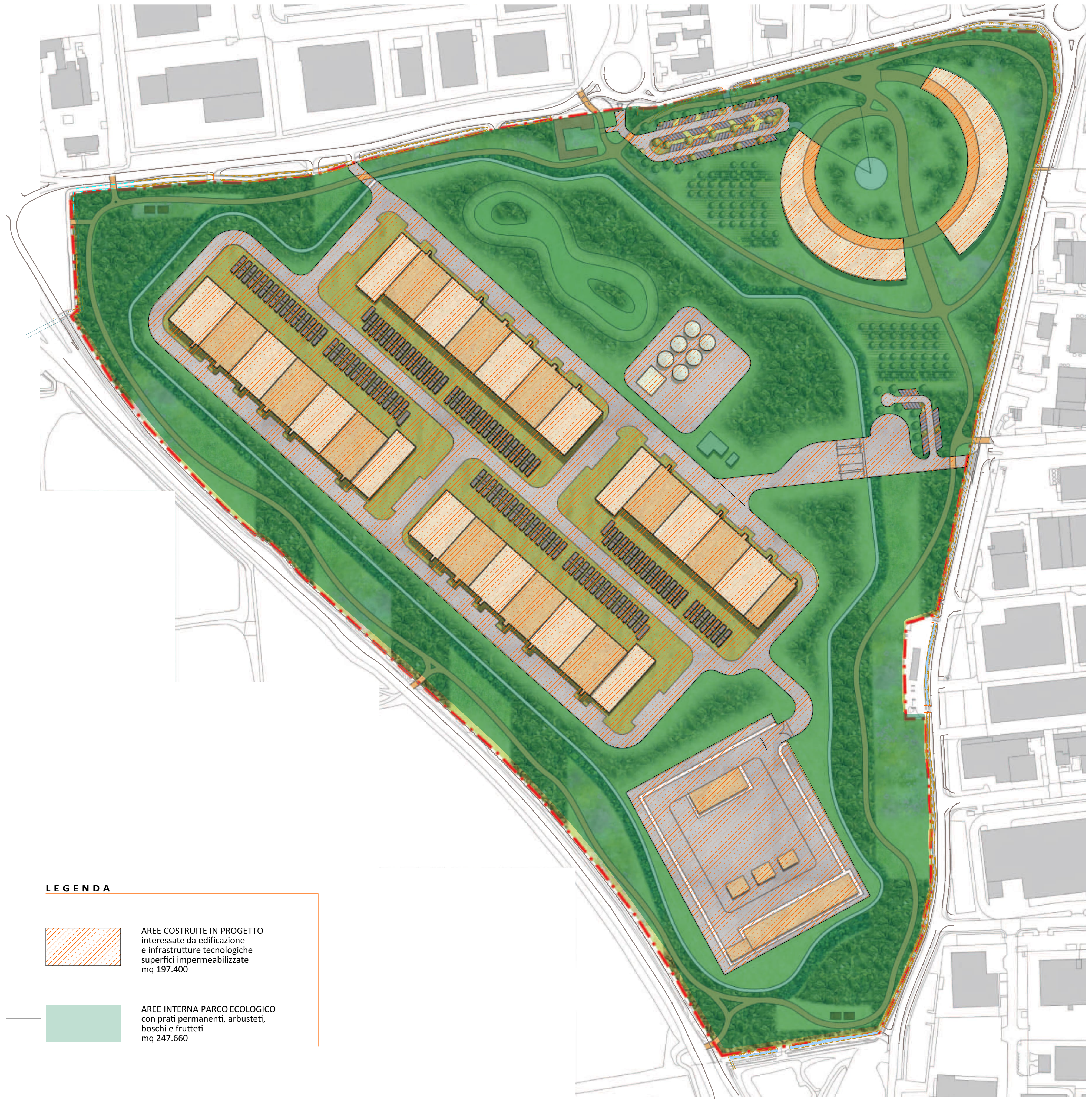
| | |
|---|---|
| **ABNmin** | dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni |
| **AD** | superficie dell'unità ambientale danneggiata |
| **VND** | valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata |
| **FRT** | fattore di ripristinabilità temporale |
| **VNN** | valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare |
| **VNI** | valore naturale iniziale dell'area usata per il recupero |
| **FC** | fattore di completezza |
| **D** | intensità (percentuale) di danno |

| | | CLASSIFICAZIONE DUSAF | Corin Biotop | Tipologie ambientale | *superficie AD* | *VND* | *FRT* | *FC* | | | | *D* | *VNN* | *VNI* | *Pesatura in area di progetto %* | Superficie minima compensazione MQ | Superficie di compensazione in progetto MQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | FC.B | FC.F | FC.R | | | | | | |
| NUMERATORE | 🟨 | 2111 – seminativi semplici | 86.42 | Discariche | 431.913 | 2 | 1 | 0,567 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 85% | | | | 139.220 | |
| | 🟨 | 21142 - Colture floro-vivaistiche protette | 86.5 | Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre) | 12.515 | 2 | 1 | 0,441 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 70% | | | | | |
| | ⬜ | 11231 – Cascine | 86.2 | Villaggi agricoli e cascine | 4.073 | 3 | 1,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 35% | | | | | |
| | 🟪 | 12112 - Insediamenti produttivi agricoli | 86.2 | Villaggi agricoli e cascine | 7.758 | 2 | 1 | 0,343 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 30% | | | | | |
| | 🟦 | 3113 - formazioni ripariali | 84.3 | Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche | 3.067 | 3,5 | 1,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 30% | | | | | |
| DENOMINATORE | 🟩 | 2312 - Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse | 81.1 | Prati permanenti associati a filari arborei | | | | | | | | | 5,2 | 2,2 | 55,30% | | 136.960 |
| | 🟩 | 3221 - Cespuglieti | 84,2 | Siepe arbustiva | | | | | | | | | 5,5 | 2,2 | 6,50% | | 16.100 |
| | 🟩 | 322 - Cespuglieti e arbusteti | 31.811 | Arbusteti mesofili | | | | | | | | | 6,5 | 2,2 | 9,69% | | 24.000 |
| | 🟩 | 222 - Frutteti e frutti minori | 83.15 | Frutteti e frutti minori | | | | | | | | | 3 | 2,2 | 4,04% | | 10.000 |
| | 🟩 | 314 - Imboschimenti recenti | 41 | Boschi giovani di latifoglie autoctone | | | | | | | | | 5,5 | 2,2 | 24,47% | | 60.600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | | **247.660** |

| VNN-VNI | VNN-VNI (Media ponderata) |
|---|---|
| 3 | 3,13 |
| 3,3 | |
| 4,3 | |
| 0,8 | |
| 3,3 | |

**AREE DI COMPENSAZIONE IN PROGETTO**

## PROGETTO INDIVIDUAZIONE AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE



**LEGENDA**

- ▨ AREE COSTRUITE IN PROGETTO
  interessate da edificazione
  e infrastrutture tecnologiche
  superfici impermeabilizzate
  mq 197.400
- 🟩 AREE INTERNA PARCO ECOLOGICO
  con prati permanenti, arbusteti,
  boschi e frutteti
  mq 247.660

**Per le varie tipologie ambientali sono stati assegnati i seguenti valori di VND e FRT**

È stato assegnato un valore cautelativo maggiore di valore unitario naturale (VND) alla unità danneggiata "Discarica" dal momento che il recupero ambientale a consentito un utilizzo a seminativo semplice.
Il metodo prevede che al VN intrinseco di una determinata tipologia ambientale possa essere associato, in funzione dei dati disponibili, un fattore di "completezza", c*he rifletta il rilevamento delle valenze naturalistiche effettivamente presenti nelle realtà locali*; la stima complessiva del fattore di completezza avviene nel modo seguente:

- Fattore di Completezza (FC) = FC. Botanico x FC. Faunistico x FC. Relazionale (ecosistemico)

*Qualora il valore finale del prodotto risulti inferiore a 0,7, si assume comunque come risultato il valore 0,7.*

In tutti e tre i casi esiste una scala di punteggio che varia da 0,7 a 1,3.
Nei casi in esame, considerate le caratteristiche botaniche, faunistiche, ecosistemiche delle tipologie ambientali sottratte è stato ritenuto di assegnare un punteggio pari a:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • *Discariche* | *0,90* | *0.90* | *0.70* | |
| • *Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre)* | | *0.90* | *0.70* | *0.70* |
| • *Villaggi agricoli e cascine (cascina)* | | *1* | *1* | *0.90* |
| • *Villaggi agricoli e cascine (insediamento prod. agricolo)* | | *0.70* | *0.70* | *0.70* |
| • *Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche* | | 1 | 1 | 0.90 |

Il fattore D individua la percentuale di danno che viene applicata alla tipologia di habitat sottratta; nel caso in esame è stato ritenuto di applicare una percentuale di danno pari al 100% a tutte le categorie.

Al denominatore, i parametri VNN e VNI corrispondono rispettivamente al valore naturalistico attribuito alla nuova tipologia ambientale da realizzare e il valore naturalistico iniziale dell'area utilizzata per la compensazione.

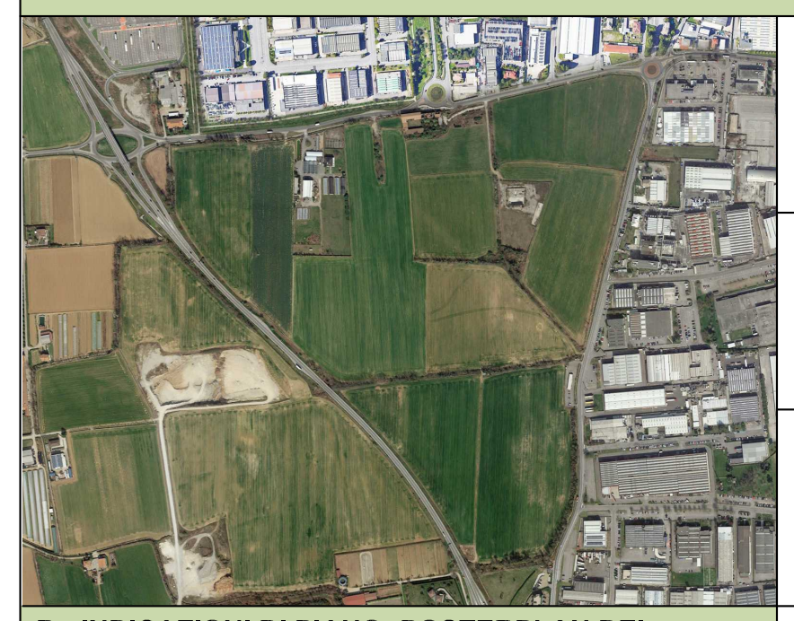
Il VNI è uguale a 2,2 in quanto le aree di compensazione saranno realizzate su *aree in maggior parte ricadenti su siti di discariche recuperate,* dove i VNN variano a seconda della soluzione che si voglia adottare. I valori al denominatore sono ottenuti da una pesatura mediante media ponderata sulla percentuale di superficie oggetto di diversa compensazione.

La formula composta con le variabili indicate genera una superficie minima di compensazione (ABN min) differente, a seconda della soluzione individuata:

# ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

**NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE**



**PROVINCIA DI BERGAMO**
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

**COMUNE DI ZANICA**
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
**Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

**B - INDICAZIONI DI PIANO: POSTERPLAN DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PROGETTO**

SCALA

DATA: **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA: **MISURE DI COMPENSAZIONE: METODO STRAIN**

NUMERO TAVOLA: **B5**

AGGIORN.
AGGIORN.
AGGIORN.

N

**TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE**

**COMUNE DI ZANICA:**
**UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE**
Dirigente
**Dott. arch. Gianluca Della Mea**
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

**PROGETTISTI E CONSULENTI**

**PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE**
Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

**PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA**
**Studio Gerundo**
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

**RKD**
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

**BEAST Design Studios GmbH**
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

**ETS Engineering and Technical Services SpA**
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

**TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA**
**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**
**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

**H&MV Engineering**
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/